# 빠른 포도당 검출을 위한 광 시냅틱 트랜지스터 기반 센서

류승표, 윤광석*
서강대학교 전자공학과
Corresponding author E-mail: ksyun@sogang.ac.kr

# Photo-Synaptic Transistor Sensor for Rapid Glucose Detection

Seung-Pyo Ryu, Kwang-Seok Yun*
Dept. of Electronic Engineering, Sogang University

**Abstract**

Photo-synaptic transistors exhibit synaptic plasticity under consecutive optical stimuli, which can be quantified by the paired-pulse facilitation (PPF) index. Conventional electrolyte-gated organic field-effect transistor (EGOFET) based glucose sensors rely on steady-state current modulation after analyte injection, leading to long response times and susceptibility to drift and device variation. Here, we propose a rapid glucose sensing strategy that exploits the transient PPF index extracted immediately after glucose introduction, without waiting for steady-state stabilization. The device consists of an EGOFET with a photo-synaptic channel and a glucose oxidase (GOx) functionalized planar gate. Upon glucose injection, two consecutive optical pulses are applied, and the PPF index is defined as the ratio of the second to first peak currents ($A_2/A_1$). Experimental results show that the PPF index varies monotonically with glucose concentration in the transient regime and exhibits strong correlation with conventional steady-state sensing. These results indicate that synaptic metrics can serve as effective sensing parameters for fast and reliable biosensing.

Keywords: ***Photo-synaptic transistor(광 시냅틱 트랜지스터), Electrolyte-gated organic field-effect transistor(전해질 게이트 유기 전계효과 트랜지스터), Glucose sensor(포도당 센서), Paired-pulse facilitation***

## 1. 서론

전해질 게이트 유기 전계효과 트랜지스터(EGOFET)는 전기이중층 기반 게이팅 효과를 통해 저전압 구동과 높은 전류 변조 특성을 동시에 구현할 수 있어, 수용액 기반 바이오 센서로 널리 연구되고 있다. 특히 포도당 센싱 분야에서는 포도당 산화효소를 게이트 전극에 고정화하여, 포도당 반응에 따른 채널 전류 변화를 추출하는 방식이 주로 사용되어 왔다. [1-3]

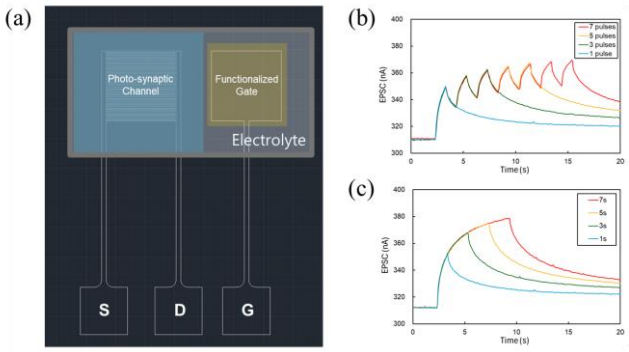
그러나 기존의 EGOFET 기반 포도당 센싱은 시료 주입 후 정상 상태에 도달할 때까지 기다린 뒤 전류 변화량을 이용해 농도를 정량화하는 방식에 의존한다. 이 과정은 수십에서 수백 초의 대기 시간이 필요하며, 이온 확산 지연, 드리프트, 소자 간 편차로 인해 신속하고 안정적인 센싱에 한계를 가진다. 특히 실시간 또는 연속 센싱이 요구되는 응용 환경에서는 이러한 정상 상태 기반 접근 방식이 본질적인 제약으로 작용한다. [4]

한편, 광 시냅틱 트랜지스터는 연속적인 광 자극에 대해 시냅틱 가소성을 나타내며, 그 촉진 정도는 PPF index 와 같은 시냅틱 지표로 정량화할 수 있다. 이러한 시냅틱 지표는 소자의 과도 응답에 포함된 시간적 정보를 반영한다는 점에서, 정상 상태 이전의 과도 응답 구간을 활용한 새로운 센싱 전략으로 확장될 가능성을 가진다. 본 연구에서는 광 시냅틱 트랜지스터의 PPF index 를 바이오 센싱 지표로 활용하여, 포도당 주입 직후의 과도 응답만으로 농도를 빠르게 판별하는 센싱 방식을 제안한다.

## 2. 본론

### 2.1 소자 구조 및 광 시냅틱 특성

본 연구에서 사용한 소자는 EGOFET 구조에 광 흡수층(전하 트래핑 층)을 도입하여 시냅틱 특성을 구현한 광 시냅틱 트랜지스터이다. 유기 반도체 채널 상부에 광 흡수층을 적층함으로써 광 자극에 따른 전하 트래핑 및 시냅틱 응답이 가능하도록 설계하였으며, 채널 영역과 포도당 산화효소가 고정화된 게이트 전극이 동일한 전해질 환경을 공유하도록 구성하였다. [5-6]



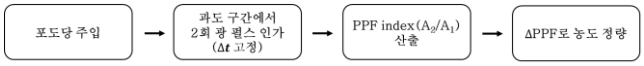

[그림. 1] (a) EGOFET 기반 광 시냅틱 트랜지스터의 구조 및 (b)-(c) 광 시냅틱 특성

그림 1(a)는 제안한 소자의 구조를 나타낸다. 그림 1(b)와 1(c)는 연속적인 광 자극에 따라 전류 응답이 누적되는 광 시냅틱 가소성 특성이 구현됨을 보여준다. 특히 (b)에서는 광 펄스 횟수가 증가할수록 흥분성 시냅스 후 전류(excitatory postsynaptic current, EPSC)가 점진적으로 증가하고, (c)에서는 펄스 간격에 따라 촉진 정도가 달라짐을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 본 소자가 수용액 환경에서 이온 게이팅 기반 바이오 센싱과 광 시냅틱 응답을 동시에 구현할 수 있음을 의미한다.

### 2.2 PPF index 기반 포도당 센싱 메커니즘

포도당 산화효소가 고정화된 게이트에서 포도당 반응이 진행되면, 게이트 인접 전해질의 이온 분포와 국소 환경이 시간에 따라 변화한다. 이 변화가 전해질을 통해 채널의 유효 게이트 전위에 반영되어, 포도당 주입 직후 채널 전류는 정상 상태로 수렴하는 동안 과도 응답을 보인다.

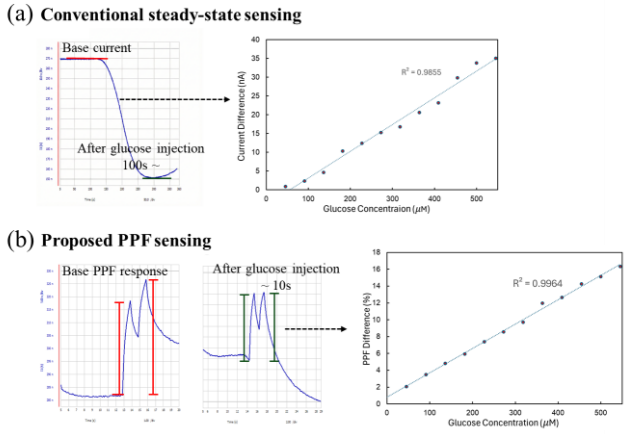
한편, 광 흡수층에 의해 유도되는 광 시냅틱 응답은 연속적인 광 펄스 인가 시 PPF 특성으로 나타난다. 첫 번째 광 자극 이후 전하 트랩이 형성된 상태에서 두 번째 자극이 인가되면 두 번째 응답이 증가하며, 이때 두 피크 전류의 비를 PPF index 로 정의할 수 있다. 포도당 반응으로 인한 전해질 내 이온 분포 변화는 광 유도 전하 트래핑 과정에 영향을 주며, 그에 따라 PPF index 가 포도당 농도에 따라 변화한다.




[그림. 2] PPF index 를 이용한 포도당 센싱 절차의 흐름도

그림 2 는 이러한 동작 원리를 바탕으로 설계된 PPF index 기반 센싱 절차를 개략적으로 나타낸다. 포도당 주입 후 두 번의 연속적인 광 자극을 인가하고, 이때의 과도 응답에서 PPF index 를 추출함으로써 정상 상태 도달 이전에 농도 정보를 판별하는 것이 본 센싱 방식의 주요 특징이다.

### 2.3 PPF index 를 활용한 포도당 센싱 결과




[그림. 3] (a) 기존 정상 상태 기반 센싱과 (b) 제안한 PPF 기반 센싱의 비교 결과

그림 3 은 기존 정상 상태 기반 센싱 방식과 제안한 PPF index 기반 센싱 방식을 비교한 결과를 보여준다. 그림 3(a)에서 기존 방식은 포도당 주입 후 전류가 안정화될 때까지 100 초의 대기 시간이 필요했으며, 기준 전류 대비 응답 이후의 전류 차이를 이용해 농도를 정량화하였다.

반면, PPF 기반 센싱에서는 포도당 주입 직후 수 초 이내의 과도 응답에서 PPF index 를 추출함으로써 빠른 농도 판별이 가능하다. 그림 3(b)는 포도당 농도에 따른 정량 결과를 비교한 것으로, 반응 전후의 PPF index 변화량(ΔPPF)을 센싱 지표로 활용하였다. 여기서 ΔPPF 는 다음과 같이 정의된다.

$$\Delta PPF = |PPF_{before} - PPF_{after\,(10\,s)}|$$

Δ PPF 는 포도당 농도 증가에 따라 선형적으로 변화하였으며, 기존 정상 상태 기반 전류 차이 결과와 유사한 선형성을 보였다. 이러한 결과는 과도 응답에 포함된 시간적 정보를 시냅틱 지표로 변환하여 활용하는 본 접근 방식의 유효성을 보여준다.

### 3. 결론

본 연구에서는 EGOFET 기반 광 시냅틱 트랜지스터의 PPF 특성을 활용하여, 포도당 주입 직후의 과도 응답만으로 농도를 빠르게 판별할 수 있는 새로운 센싱 방법을 제안하였다. 제안된 방식은 정상 상태 도달을 기다리지 않고도 농도 정보를 추출할 수 있어, 측정 시간을 효과적으로 단축할 수 있음을 실험적으로 확인하였다.

실험 결과, PPF index 는 기존 정상 상태 전류 변화 기반 센싱 결과와 높은 상관성을 보여 정량 지표로서의 활용 가능성을 입증하였다. 이는 과도 응답에 포함된 시간적 정보를 센싱 파라미터로 활용할 수 있음을 의미하며, 기존 전해질 기반 센싱 방식이 갖는 측정 시간 한계를 보완할 수 있음을 시사한다.

나아가 본 연구에서 제안한 PPF 기반 센싱 전략은 정상 상태 이전의 과도 응답을 활용함으로써, 빠른 응답이 요구되는 웨어러블·실시간 바이오 센싱 환경에서 효율적인 농도 판별 방법으로 적용 가능하다.

### 감사의 글

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (RS-2025-24534627).

### 참고문헌

1. N. Lago, M. Buonomo, F. Prescimone, S. Toffanin, M. Muccini, A. Cester, Direct Comparison of the Effect of Processing Conditions in Electrolyte-Gated and Bottom-Gated TIPS-Pentacene Transistors, Electron. Mater. 3, 281–290 (2022).
2. A. Chmayssem, I. Shalayel, S. Marinesco, A. Zebda, Investigation of GOx Stability in a Chitosan Matrix: Applications for Enzymatic Electrodes, Sensors 23, 465 (2023).
3. S. Ricci, S. Casalini, V. Parkula, M. Selvaraj, G. D. Saygin, P. Greco, F. Biscarini, M. Mas-Torrent, Label-Free Immunodetection of α-Synuclein by Using a Microfluidics Coplanar Electrolyte-Gated Organic Field-Effect Transistor, Biosens. Bioelectron. 167, 112433 (2020).
4. D. C. Bernards, G. G. Malliaras, Steady-State and Transient Behavior of Organic Electrochemical Transistors, Adv. Funct. Mater. 17, 3538–3544 (2007).
5. T. Kim, K.-S. Yun, Photonic Synaptic Transistors with New Electron Trapping Layer for High Performance and Ultra-Low Power Consumption, Sci. Rep. 13, 12583 (2023).
6. V. Parkula, M. S. Maglione, S. Casalini, Q. Zhang, P. Greco, C. A. Bortolotti, C. Rovira, M. Mas-Torrent, F. Biscarini, EGOFET Gated by a Molecular Electronic Switch: A Single-Device Memory Cell, Adv. Electron. Mater. 5, 1800875 (2019).